

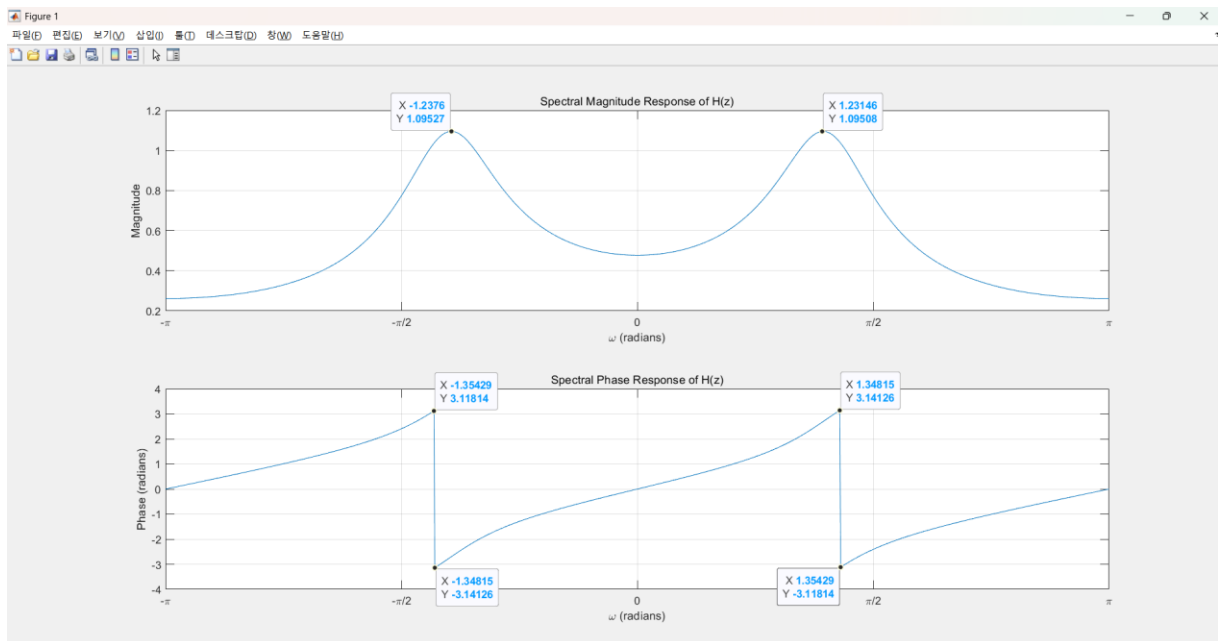
이번 과제에서 Jump 또는 Peak라는 용어는 2π 의 변환 뿐 아니라 phase의 급격한 변화 혹은 급격한 값의 솟음이 있는 모든 경우에 사용하였다. 더불어, MATLAB Plot시에는 MATLAB의 fft함수를 이용하기에 $Y(z)$ 라고 title을 붙인 것도 있고, $Y(e^{j\omega})$ 라고 title을 붙인 것도 존재한다. Fourier Transform은 Z-transform에서 $r=1$ 일 때이기에, plot에서 $Y(e^{j\omega})$ 와 같이 $e^{j\omega}$ 를 사용해 title을 정한 경우를 $Y(z)$ 라고 Title을 붙인 것이라고 보면 될 것 같다.

< Inverse system & Minimum phase system >

1. 다음과 같은 z-전달함수를 갖는 LTI system에 대하여 아래의 실험 ①~⑧을 진행하세요.
(frequency 영역에서의 ω 축은 $[-\pi, \pi]$ 범위로 나타내세요.)

$$H(z) = \frac{1}{\left(1 - 1.4e^{-j\frac{2\pi}{5}}z^{-1}\right)\left(1 - 1.4e^{j\frac{2\pi}{5}}z^{-1}\right)}$$

- ① 주어진 LTI system의 spectral magnitude response와 phase response의 그래프를 linear scale로 그리세요. (Hint : 각각 response의 범위를 $[-\pi, \pi]$ 로 나타내세요.)



[H(z) 신호 설명]

$H(z) = \frac{1}{\left(1 - 1.4e^{-j\frac{2\pi}{5}}z^{-1}\right)\left(1 - 1.4e^{j\frac{2\pi}{5}}z^{-1}\right)}$ 는 pole 이 각각 $\text{pole1} = 1.4e^{-j\frac{2\pi}{5}}$, $\text{pole2} = 1.4e^{j\frac{2\pi}{5}}$ 에 존재하는 system 이다.

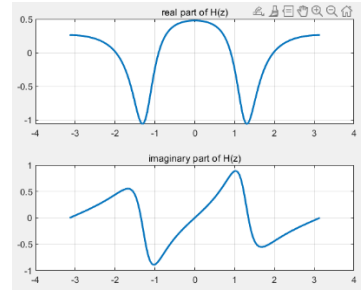
즉, pole 의 위치를 통해 pole 이 모두 unit circle 바깥쪽에 있으므로 non-minimum phase system 인 것을 알 수 있다.
[$z = 0$ 제외] 더불어, ROC 는 현재 $|z| > 1.4$ (causal & unstable) 또는 $|z| < 1.4$ (non-causal & stable)가 될 수 있다.

$H(z)$ 의 magnitude 의 경우 pole 이 존재하는 지점에서 magnitude 가 주위의 값보다 큰 값을 가지는 것을 $H(z)$ 의 수식을 보면 알 수 있다.

위 그림의 Magnitude Plot 에서 $\omega = \frac{2\pi}{5}$ 및 $-\frac{2\pi}{5}$ 부근에서 $H(z)$ 가 주위보다 큰 값을 가지는 것을 통해 이를 시각적으로 확인할 수 있다.

H(z)의 phase 의 경우 pole 이 존재하는 지점에서 phase 같은 크기지만 음수를 가지도록 jump 한다 (ex. $-\pi$ 이면 $+\pi$). 이는 H(z)의 phase 를 구할 때, $\arctan2()$ 를 사용하기 때문이다.

$$\text{atan2}(y, x) = \begin{cases} \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right), & \text{if } x > 0 \\ \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) + \pi, & \text{if } x < 0 \text{ and } y \geq 0 \\ \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) - \pi, & \text{if } x < 0 \text{ and } y < 0 \\ \pi/2, & \text{if } x = 0 \text{ and } y > 0 \\ -\pi/2, & \text{if } x = 0 \text{ and } y < 0 \\ \text{undefined}, & \text{if } x = 0 \text{ and } y = 0 \end{cases}$$



따라서, $\angle H(e^{j\omega}) = -\left(\angle\left(1 - 1.4e^{-j\frac{2\pi}{5}}e^{-j\omega}\right) + \angle\left(1 - 1.4e^{j\frac{2\pi}{5}}e^{-j\omega}\right)\right)$ 는 $\angle H(e^{j\omega}) = -(\phi_1(\omega) + \phi_2(\omega))$ 라고 표현 시, 아래와 같은 수식을 가진다.

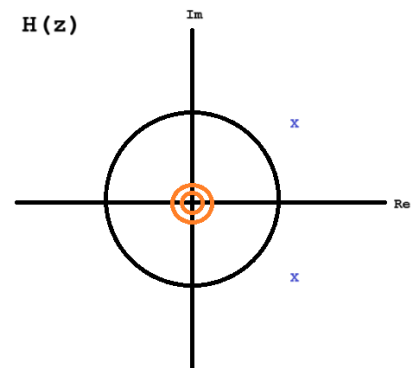
$$\phi_1(\omega) = \begin{cases} \tan^{-1}\left(\frac{1.4\sin\left(\frac{2\pi}{5} + \omega\right)}{1 - 1.4\cos\left(\frac{2\pi}{5} + \omega\right)}\right), & \text{if } 1 - 1.4\cos\left(\frac{2\pi}{5} + \omega\right) \geq 0 \\ \tan^{-1}\left(\frac{1.4\sin\left(\frac{2\pi}{5} + \omega\right)}{1 - 1.4\cos\left(\frac{2\pi}{5} + \omega\right)}\right) + \pi, & \text{if } 1 - 1.4\cos\left(\frac{2\pi}{5} + \omega\right) < 0 \text{ and } \sin\left(\frac{2\pi}{5} + \omega\right) \geq 0 \\ \tan^{-1}\left(\frac{1.4\sin\left(\frac{2\pi}{5} + \omega\right)}{1 - 1.4\cos\left(\frac{2\pi}{5} + \omega\right)}\right) - \pi, & \text{if } 1 - 1.4\cos\left(\frac{2\pi}{5} + \omega\right) < 0 \text{ and } \sin\left(\frac{2\pi}{5} + \omega\right) < 0 \end{cases}$$

$$\phi_2(\omega) = \begin{cases} \tan^{-1}\left(\frac{-1.4\sin\left(\frac{2\pi}{5} - \omega\right)}{1 - 1.4\cos\left(\frac{2\pi}{5} - \omega\right)}\right), & \text{if } 1 - 1.4\cos\left(\frac{2\pi}{5} - \omega\right) \geq 0 \\ \tan^{-1}\left(\frac{-1.4\sin\left(\frac{2\pi}{5} - \omega\right)}{1 - 1.4\cos\left(\frac{2\pi}{5} - \omega\right)}\right) + \pi, & \text{if } 1 - 1.4\cos\left(\frac{2\pi}{5} - \omega\right) < 0 \text{ and } -\sin\left(\frac{2\pi}{5} - \omega\right) \geq 0 \\ \tan^{-1}\left(\frac{-1.4\sin\left(\frac{2\pi}{5} - \omega\right)}{1 - 1.4\cos\left(\frac{2\pi}{5} - \omega\right)}\right) - \pi, & \text{if } 1 - 1.4\cos\left(\frac{2\pi}{5} - \omega\right) < 0 \text{ and } -\sin\left(\frac{2\pi}{5} - \omega\right) < 0 \end{cases}$$

따라서, phase 는 분자가 0 이 되는 $\omega = \frac{2\pi}{5}$ 및 $-\frac{2\pi}{5}$ 에서 $-\pi \sim \pi$ 의 범위를 jump 한다.

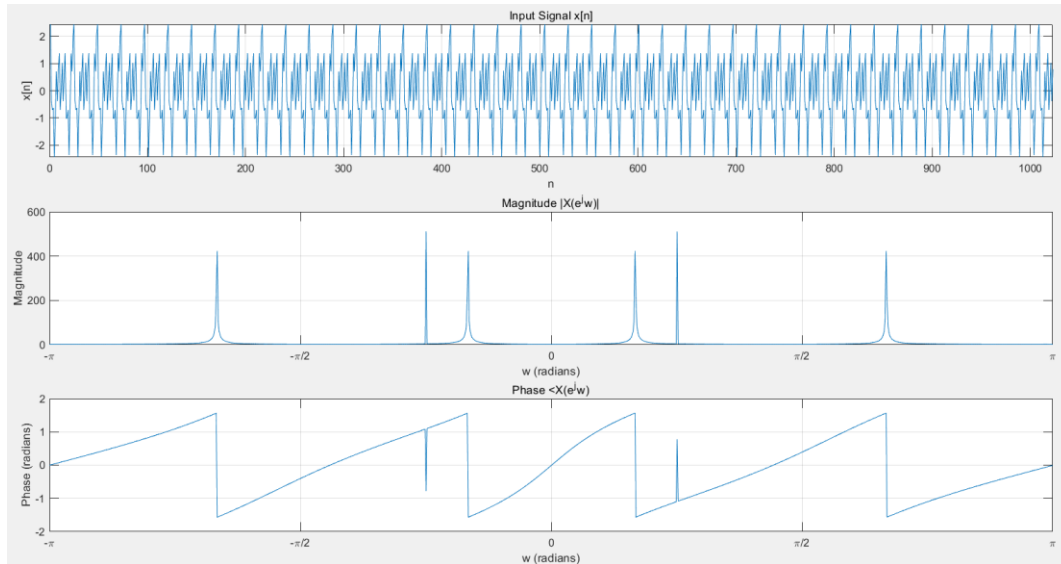
더불어, H(z)의 pole-zero plot은 오른쪽과 같이 그려진다.

Matlab상에서 Phase의 Jump는 $-\pi \sim \pi$ 의 범위로만 나타났지만, 실제 phase는 $2\pi, 4\pi, 6\pi, \dots$ 과 같이 π 를 jump했는지 알 수 없다. 즉, Matlab plot에서 보이는 영향보다 실제 system에서는 이 jump의 영향이 매우 클 것이다.



- ② $x[n]$ 은 $n = [1, \dots, N]$ 에 대응되는 입력신호입니다. $N = 1024$ 포인트로 발생시킨 후에 시간 축에서 그리고, 주파수 축에서 spectral magnitude와 spectral phase의 그래프를 각각 linear scale로 그리세요.

$$x[n] = \cos\left(\frac{1}{4}\pi n\right) + \cos\left(\frac{1}{6}\pi n\right) + \sin\left(\frac{2}{3}\pi n\right)$$



$x[n] = \cos\left(\frac{1}{4}\pi n\right) + \cos\left(\frac{1}{6}\pi n\right) + \sin\left(\frac{2}{3}\pi n\right)$ 은 3가지 주파수 성분을 가지는 신호 3개가 합쳐져서 만들어진 1개의 신호이다.

$n = 1 \sim 1024$ 으로 정의하였기 때문에, 이 신호는 right-sided signal임을 알 수 있다.

$x[n]$ 을 z-변환한 $X(z)$ 는 다음과 같은 성질로 구할 수 있다.

$$Z\{\cos(\omega_0 n)\} = \frac{1 - \cos(\omega_0)z^{-1}}{1 - 2\cos(\omega_0)z^{-1} + z^{-2}}, \quad \text{ROC: } |z| > 1, \quad Z\{\sin(\omega_0 n)\} = \frac{\sin(\omega_0)z^{-1}}{1 - 2\cos(\omega_0)z^{-1} + z^{-2}}, \quad \text{ROC: } |z| > 1$$

따라서, $x[n]$ 은 pole을 $z = e^{\pm j\frac{\pi}{4}}, e^{\pm j\frac{\pi}{6}}, e^{\pm j\frac{2\pi}{3}}$ 에서 가진다.

1) $X(z)$ 의 magnitude를 살펴본다.

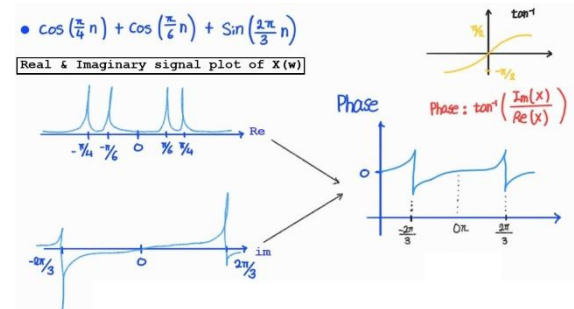
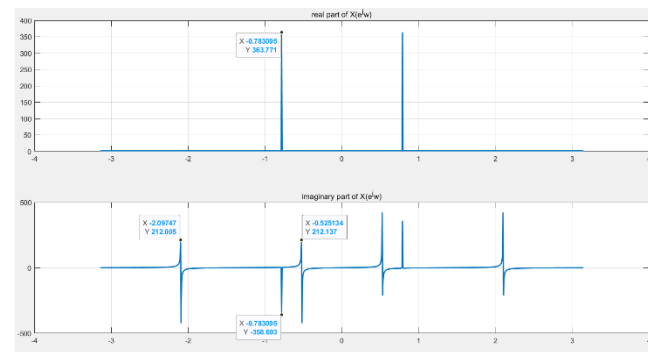
$X(z)$ 의 magnitude의 경우 pole이 존재하는 지점에서 magnitude가 주위의 값보다 큰 값을 가지는 것을 $X(z)$ 의 수식을 보면 알 수 있다.

위 그림의 Magnitude Plot에서 $\omega = \pm\frac{\pi}{4}$ 및 $\pm\frac{\pi}{6}$ 및 $\pm\frac{2\pi}{3}$ 부근에서 $X(z)$ 가 주위보다 큰 값을 가지는 것을 통해 이를 시각적으로 확인할 수 있다.

2) $X(z)$ 의 phase를 살펴본다.

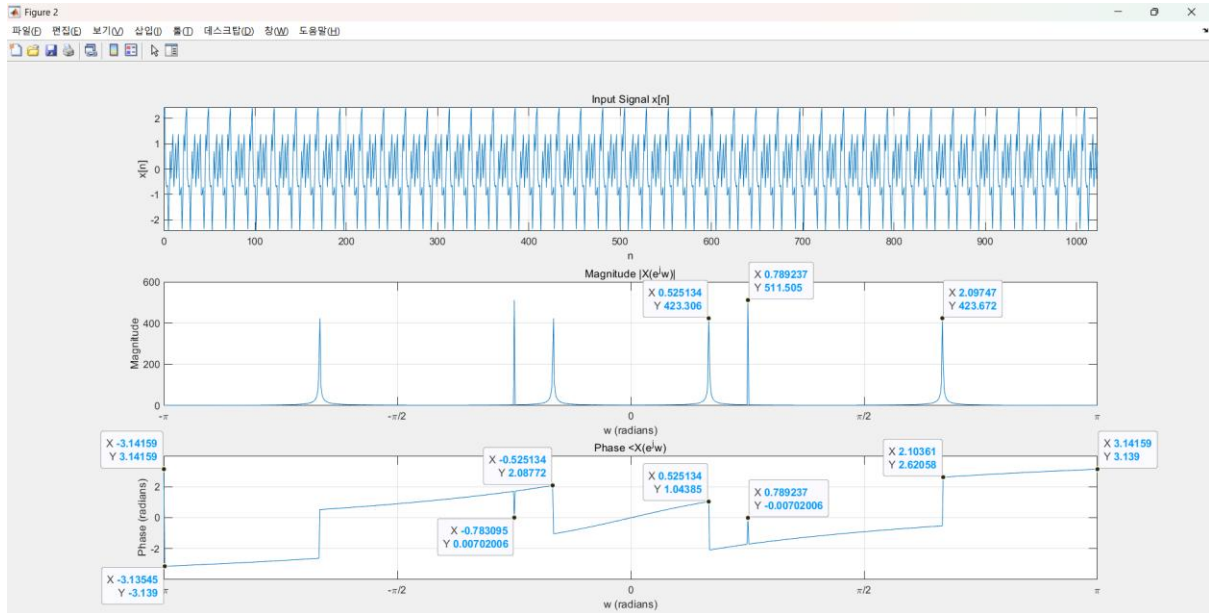
$X(z)$ 의 phase 또한, 1)번 문항에서 알아본 것과 같은 이유(= arctan2함수를 이용하기)로 pole이 존재하는 지점에서 peak 또는 jump가 발생한다.

참고로, 현재 Matlab은 DFT를 이용하기 때문에, $x[n]$ 신호가 완벽히 이론적으로 Fourier Transform되지 않는다. 즉, energy 등이 인접 주파수로 퍼져 위상이 이론보다 복잡하게 나타날 수 있는 여지가 존재한다. 이론적으로, cos함수는 real 영역에서 대칭으로 2개의 impulse를 가지고, sin함수는 imaginary영역에서 원점 대칭처럼 impulse가 2개 생긴다. 하지만, 위의 Re, Im의 plot을 보면, 이론과 다른 것을 볼 수 있다. 따라서, pole이 존재하는 지점에서 모두 Phase의 급격한 변화가 일어나는 것이라고 생각할 수 있다.



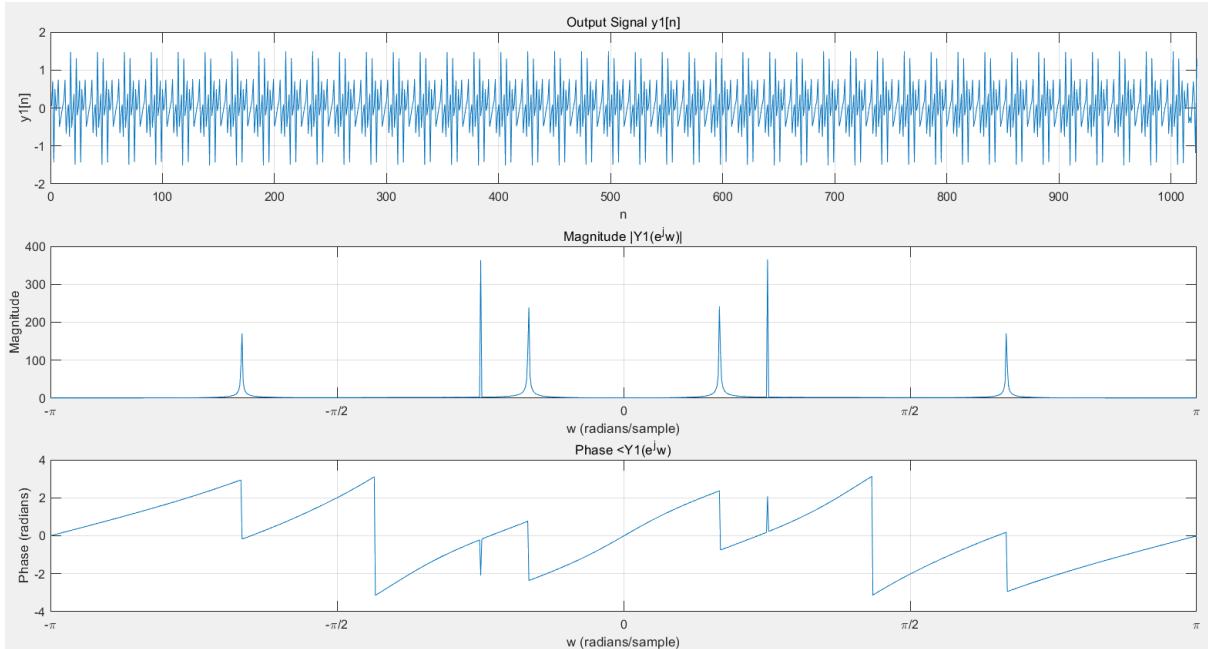
이와 같은 이유로, Magnitude 또한, 이론적으로 6개의 pulse가 모두 같은 크기를 가져야 하지만, MatLab Plot에서는 각각이 다른 magnitude를 가지는 것을 볼 수 있다.

[If, $n = 0 \sim 1023$ 로 정의 시 아래와 같이 그려진다.]



하지만, 문제에서 $n = 1$ 로 시작하라고 언급하였기에, 이번 simulation 3은 $n = 1$ 로 시작하는 신호로 분석을 진행한다.

- ③ 실험 ②의 입력 신호 $x[n]$ 을 $H(z)$ 에 통과시켰을 때의 출력 $y_1[n]$ 을 시간 축에서 그리고, 주파수 축에서 spectral magnitude와 spectral phase의 그래프를 각각 linear scale로 그리세요.



앞서, 1)에서는 $H(z)$ 는 $\omega = \frac{2\pi}{5}$ 및 $-\frac{2\pi}{5}$ 에서 1에 가까운 값을 가지고, 나머지 부분에서는 작은 값을 가지는 것을 알아보았다.

2)에서는 $X(z)$ 의 magnitude가 $\omega = \pm\frac{\pi}{4}$ 및 $\pm\frac{\pi}{6}$ 및 $\pm\frac{2\pi}{3}$ 에서 peak를 가진다는 것을 살펴보았다.

따라서, $x[n]$ 을 $H(z)$ 에 통과시키는 것은 convolution property에 의해 $X(z) \times H(z)$ 와 동일하다.

1) $Y_1(z)$ 의 magnitude를 살펴본다.

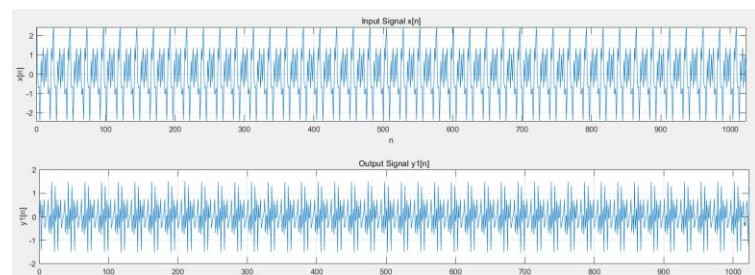
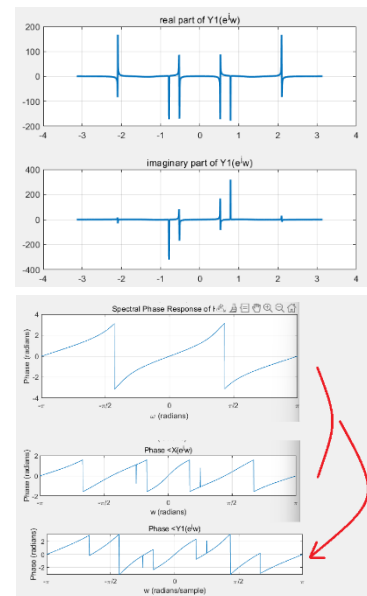
원래 $X(z)$ $\omega = \pm\frac{\pi}{4}$ 및 $\pm\frac{\pi}{6}$ 및 $\pm\frac{2\pi}{3}$ 에서 peak를 가졌었다. 하지만, $H(z)$ 와 곱해지며, $Y(z)$ 는 $\omega = \frac{2\pi}{5}$ 및 $-\frac{2\pi}{5}$ 근처가 아닐 때, $Y(z)$ 가 가지는 peak의 크기는 $X(z)$ 에 비해 감소하게 된다. 위 $Y(z)$ 의 plot을 보게 되면, $\pm\frac{\pi}{4}$ 및 $\pm\frac{\pi}{6}$ 에서의 peak의 크기는 $X(z)$ 의 peak의 크기에 비해 크게 감소하지는 않았지만(500 → 380 정도), $\pm\frac{2\pi}{3}$ 에서의 peak는 크게 감소한 것을 확인할 수 있다(420 → 180 정도).

2) $Y_1(z)$ 의 phase를 살펴본다.

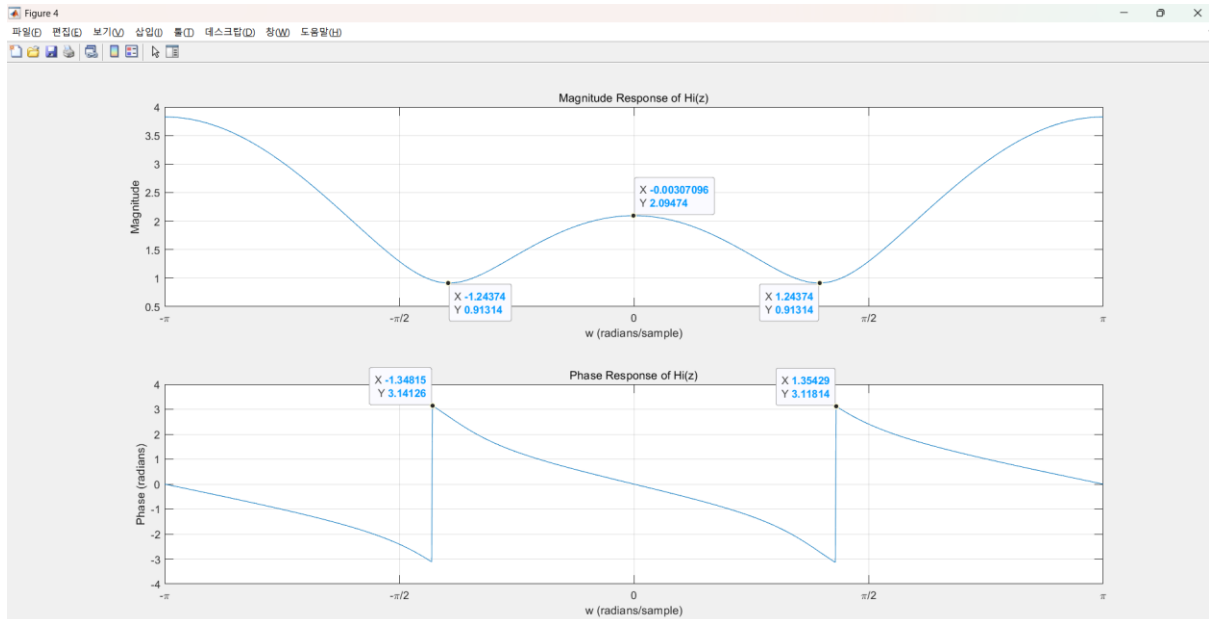
$Y_1(z)$ 의 phase의 특성은 $X(z)$ 의 phase와 $H(z)$ 의 phase의 특성이 모두 같이 나타나는 것을 확인할 수 있다. 즉, $\omega = \pm\frac{\pi}{4}$ 및 $\pm\frac{\pi}{6}$ 및 $\pm\frac{2\pi}{3}$ 및 $\pm\frac{2\pi}{5}$ 에서 jump 또는 peak를 가진다.

3) $y_1[n]$ 을 살펴본다.

$y_1[n]$ 의 경우 $H(z)$ 를 통과하였기에, $x[n]$ 에 비해 신호의 세기가 감소하고 $H(z)$ 로 인해 위상에 영향이 있어, 원 신호와는 많이 다른 파형의 흐름을 보인다. 즉, $H(z)$ 에 의한 위상의 영향이 큰 것을 확인할 수 있다.



- ④ 위 LTI system의 inverse system의 z-전달함수 $H_i(z)$ 를 구하고, spectral magnitude response와 phase response의 그래프를 각각 linear scale로 그리세요.



$H(z)$ 의 inverse 는 아래와 같이 구해진다.

$$x[n] = (h[n] * h_i[n]) * x[n]$$

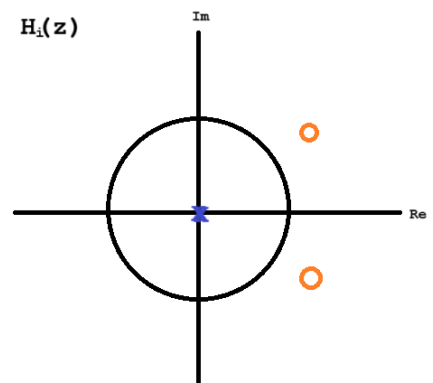
$$h[n] * h_i[n] = \delta[n]$$

$$H(z)H_i(z) = 1$$

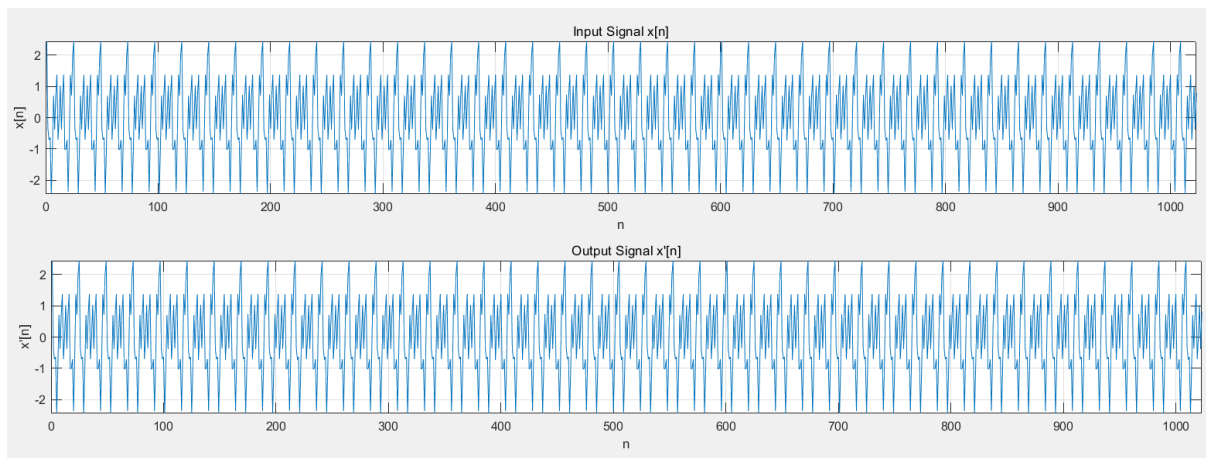
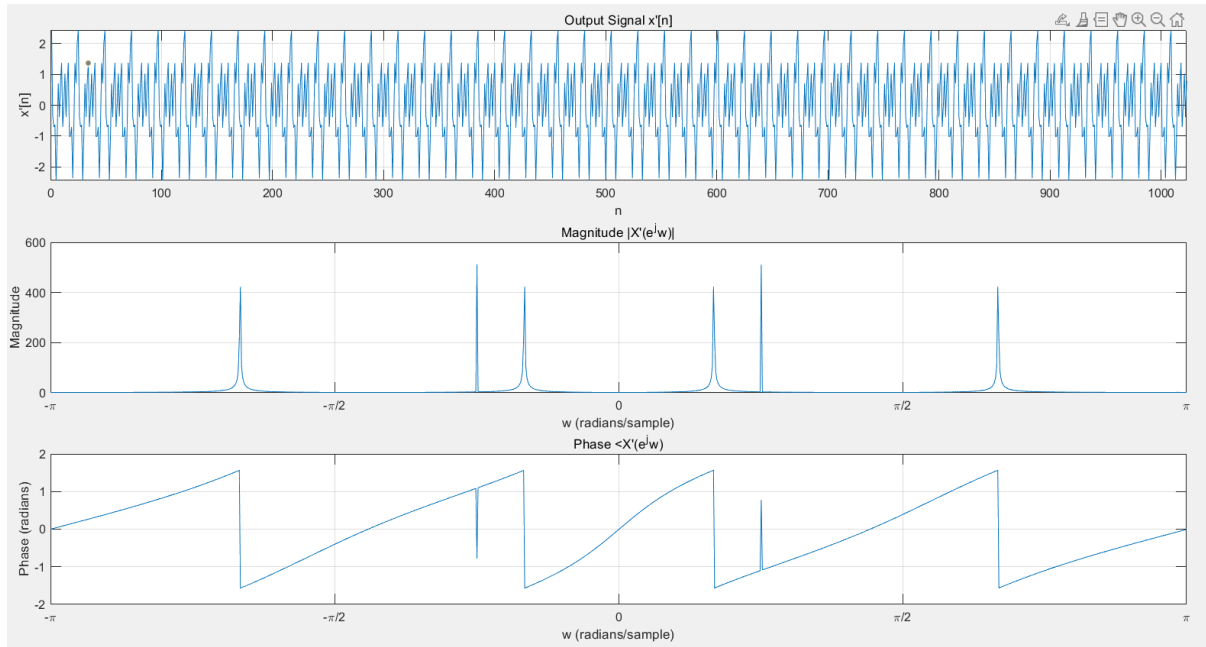
$$H_i(z) = \frac{1}{H(z)}$$

이러한 관계에 따라, $H_i(z)$ 의 magnitude와 phase는 모두 $H(z)$ 의 magnitude와 phase가 뒤집힌 결과가 나온다. 이는 두 system은 역수 관계이기 때문에 당연한 결과라고 볼 수 있다.

더불어, $H_i(z)$ 의 pole-zero plot은 오른쪽과 같이 그려진다.



- ⑤ 실험 ③에서 구한 $y_1[n]$ 을 inverse system $H_i(z)$ 에 통과시켰을 때의 출력 $x'[n]$ 을 구하여 시간 축에서 그리고, 주파수 축에서 spectral magnitude와 spectral phase의 그래프를 각각 linear scale로 그리세요. $x'[n]$ 을 $x[n]$ 과 비교하세요.



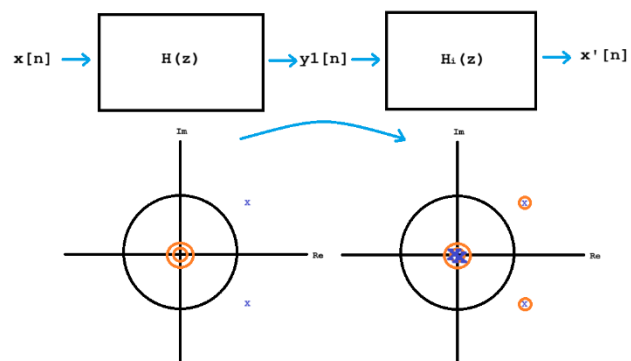
Maximum error between $x[n]$ and $x'[n]$: 1.3323e-15 Maximum error between $X(w)$ and $X'(w)$: 5.6843e-14

1)부터 5)까지의 과정은 오른쪽 그림과 같다. 즉, $x[n]$ 을 $H(z)$ 에 통과시키고, $H_i(z)$ 에 통과시켰으므로, 결과로 나오는 $x'[n]$ 은 수학적으로 $x[n]$ 과 동일 할 수밖에 없다.

이는 frequency domain에서 convolution property를 사용하면 더 쉽게 알 수 있다. 즉, $X(z) = X(z) \times H(z) \times \frac{1}{H(z)} = X(z) \times H(z) \times H_i(z) = X'(z)$ 이다.

pole-zero plot에서도 $H(z)$ 로 생긴 pole, zero가 $H_i(z)$ 에 의해 상쇄되므로, 결국에는 $x[n]$ 이 그대로 나올 것임을 알 수 있다.

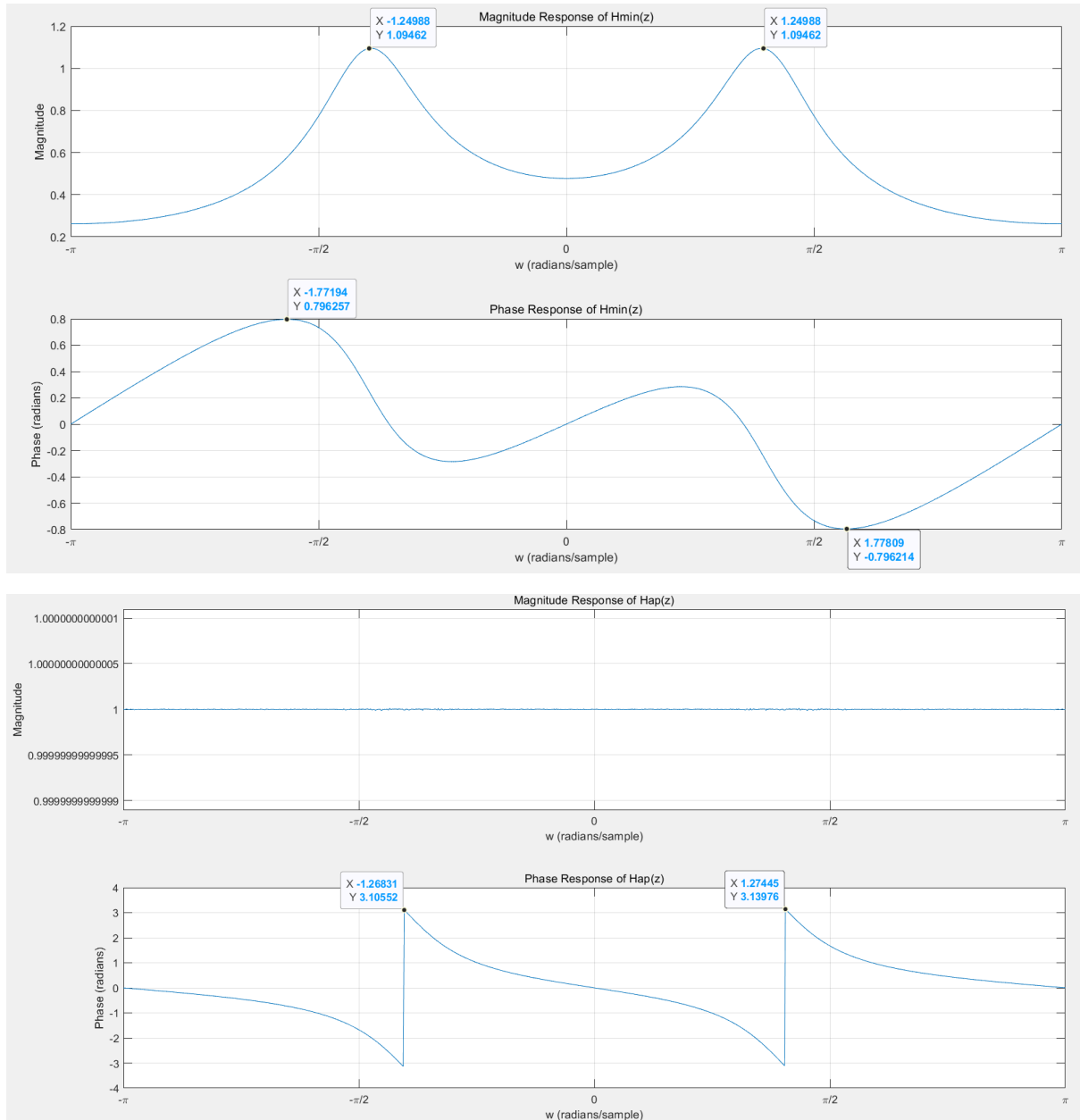
따라서, $X(z)$ 와 $X'(z)$ 이 magnitude와 phase도 동일하고, $x[n]$ 과 $x'[n]$ 도 동일한 신호이다.



하지만, 디지털 환경에서는 신호의 길이가 무한대임을 구현할 수 없기에, 수학적인 $H(z)$ 와 $H_i(z)$ 가 제대로 구현되지 않아, $x[n]$ 과 $x'[n]$ 의 최대 오차를 구해보면, 근소한 오차 값($= 1.3e^{-15}$)을 가진다.

이러한 근소한 오차는 Frequency Response에서도 일어난다.

- ⑥ All-pass filter $H_{ap}(z)$ 를 이용하여 $H(z)$ 를 minimum phase system $H_{\min}(z)$ 로 변형하고, 두 system $H_{ap}(z)$ 와 $H_{\min}(z)$ 의 spectral magnitude response와 phase response의 그래프를 각각 linear scale로 그리세요.



$H_{\min}(z)$ 와 $H_{ap}(z)$ 를 구하게 되면 수식은 아래와 같다. 이 수식의 유도과정은 8)에서 설명한다. 참고로 수식은 강의안에 기반하였다. 교재에 기반한 수식 및 MATLAB Plot은 8번에서 다루겠다.

$$H_{\min}(z) = \frac{1}{(z^{-1} - 1.4e^{j\frac{2\pi}{5}})(z^{-1} - 1.4e^{-j\frac{2\pi}{5}})}$$

$$H_{ap}(z) = \frac{(1 - 1.4e^{j\frac{2\pi}{5}}z^{-1})(1 - 1.4e^{-j\frac{2\pi}{5}}z^{-1})}{(z^{-1} - 1.4e^{j\frac{2\pi}{5}})(z^{-1} - 1.4e^{-j\frac{2\pi}{5}})}$$

$$H_{\min}(z) = H(z) \cdot H_{ap}(z)$$

1) $H_{ap}(z)$ 의 magnitude를 살펴본다.

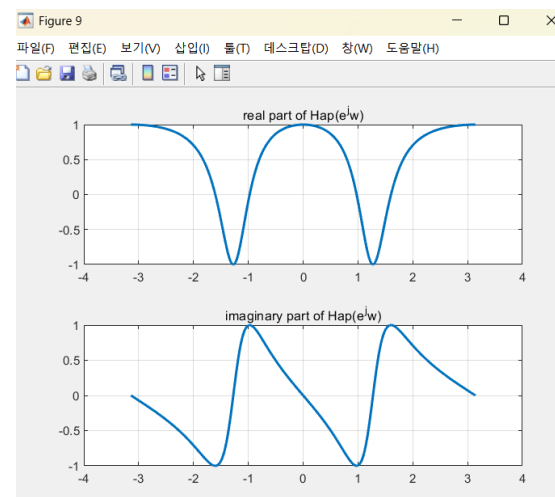
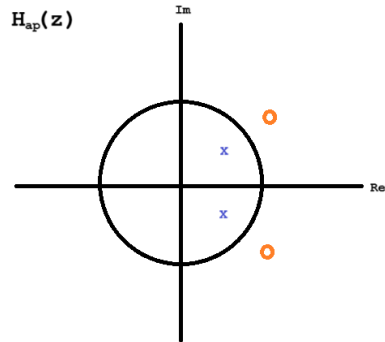
All Pass Filter는 모든 신호의 크기를 모두 통과시키는 system을 말한다. 즉 pass band만 존재하고, stop band는 없다. 따라서, All Pass Filter의 크기는 1로 일정하다.

2) $H_{ap}(z)$ 의 phase를 살펴본다.

All Pass Filter는 Filter를 적용하는 원 신호의 pole 및 zero의 위치를 조정해주는 역할을 수행한다. $H_{ap}(z)$ 따라서, All Pass Filter도 Pole과 zero가 존재한다.

$$p_1 = \frac{1}{1.4}e^{j\frac{2\pi}{5}}, p_2 = \frac{1}{1.4}e^{-j\frac{2\pi}{5}}, z_1 = 1.4e^{j\frac{2\pi}{5}}, z_2 = 1.4e^{-j\frac{2\pi}{5}}$$

따라서, magnitude는 pole과 zero가 unit circle을 기준으로 대칭이라도 같은 ω 를 가지기에, 크기가 1로 일정하게 나타나지만, phase의 경우에는 이 pole, zero들에 의해 $\pm\frac{2\pi}{5}$ 에서 jump가 일어난다.



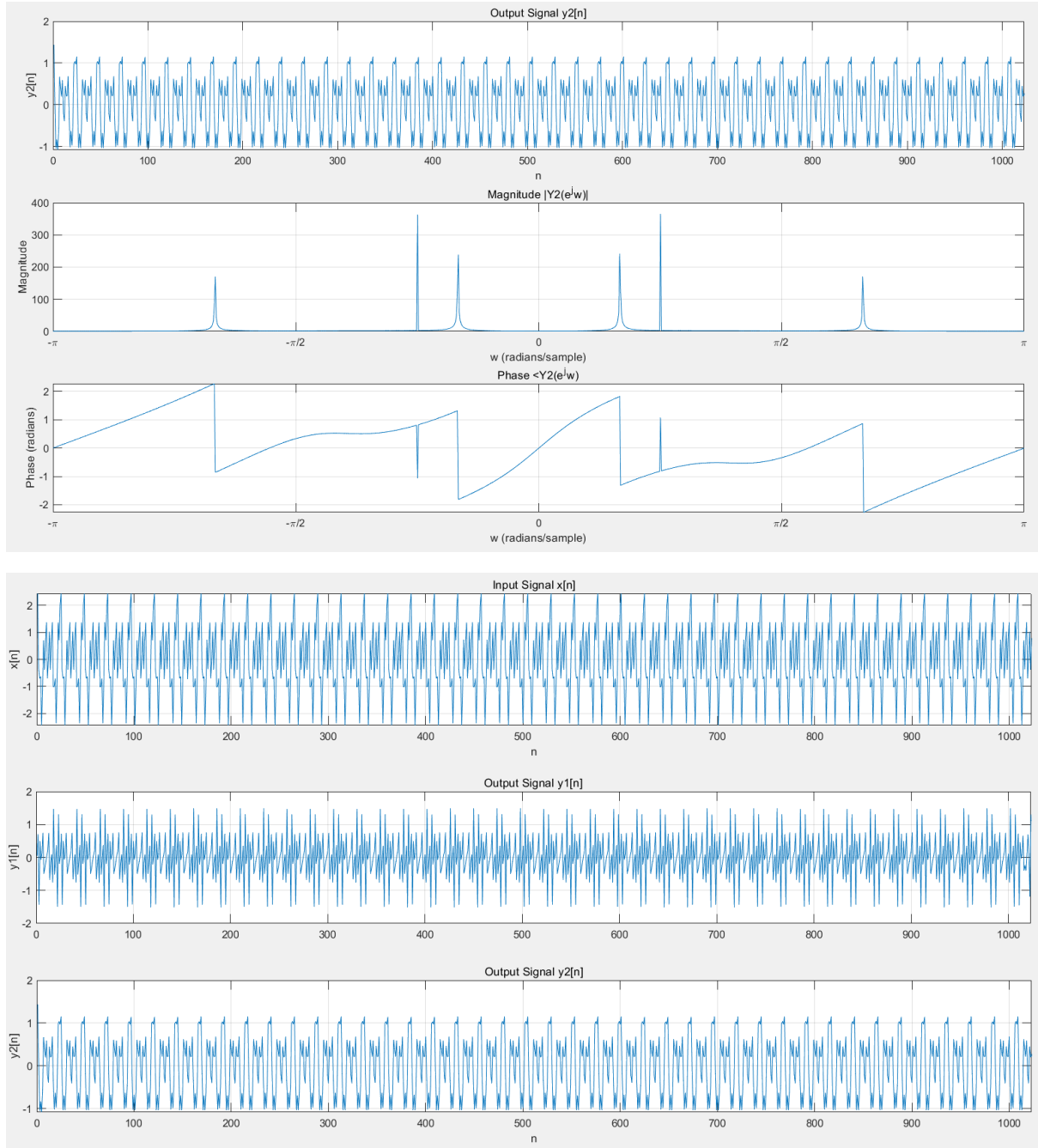
3) $H_{min}(z)$ 의 magnitude

$H_{min}(z)$ 의 경우에 magnitude는 $H(z)$ 와 동일한 것을 볼 수 있다. 매우 근소한 차이가 존재하지만 이는 무시할 정도라고 볼 수 있다. 이는 $H_{min}(z)$ 가 $H(z)$ 의 unit circle 바깥쪽의 pole 또는 zero의 위치만 unit circle을 기준으로 대칭으로 가져 unit circle 안쪽으로 가지게 되고, 나머지 특징들은 $H(z)$ 와 동일하기 때문이다.

4) $H_{min}(z)$ 의 phase

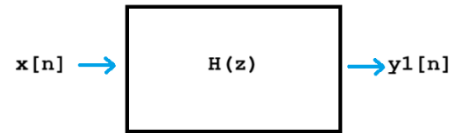
$H_{min}(z)$ 의 경우에 phase는 -0.8~0.8사이로 가지는 것을 볼 수 있다. 더불어, jump나 peak가 없는 것을 확인할 수 있다. 이는 pole 또는 zero가 unit circle안쪽에 있기 때문이다.

- ⑦ 실험 ②의 입력 신호 $x[n]$ 을 minimum phase system $H_{\min}(z)$ 에 통과시켰을 때의 출력 $y_2[n]$ 을 시간 축에서 그리고, 주파수 축에서 spectral magnitude와 spectral phase의 그래프를 각각 linear scale로 그리세요. $y_1[n]$ 을 $y_2[n]$ 과 비교하세요.

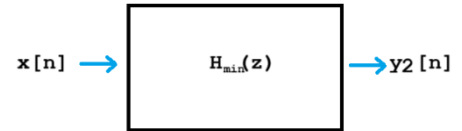


Maximum error between $y_1[n]$ and $y_2[n]$: 2.4843 Maximum error between $Y_1(\omega)$ and $Y_2(\omega)$: 5.6843e-14

$y_1[n]$ 의 경우에는 non-minimum phase를 가지는 system $H(z)$ 에 $x[n]$ 을 통과시켰을 때 나오는 신호이고, $y_2[n]$ 은 minimum phase를 가지는 system $H_{\min}(z)$ 에 $x[n]$ 을 통과시켰을 때 나오는 신호이다.



$y_2[n]$ 및 $Y_2(\omega)$ 를 plot을 통해 minimum phase를 가지는 system이 어떠한 이점을 가지는지 알 수 있다.



1) $Y_2(z)$ 의 magnitude를 살펴본다.

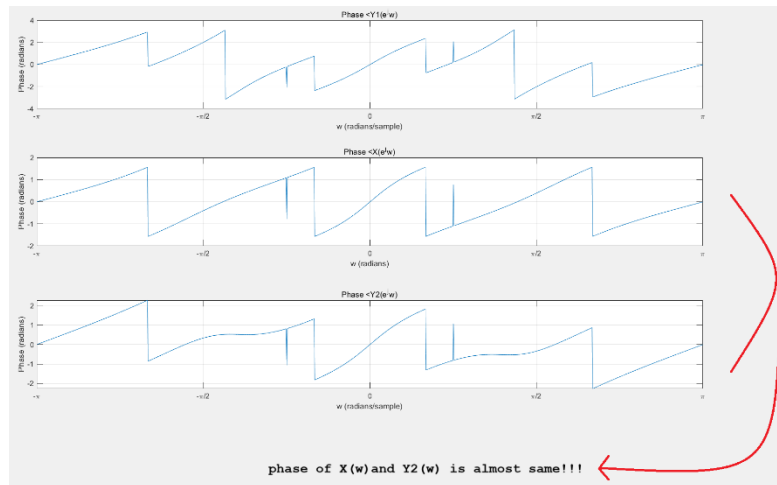
$H(z)$ 와 $H_{\min}(z)$ 모두 magnitude의 frequency response는 동일하였다. $x[n]$ 이 H 또는 $H_{\min}$ system을 통과하는 것은 frequency 축에서의 곱(convolution property)과 같으므로, $Y_1(z)$ 와 $Y_2(z)$ 의 magnitude는 동일하게 나올 것을 예상할 수 있다.

실제 plot결과도 동일하게 나왔다.

(5.68×10^{-14} 의 error는 없다고 봐도 무방하다)

2) $Y_2(z)$ 의 phase를 살펴본다.

$H(z)$ 와 $H_{\min}(z)$ 의 phase는 큰 차이를 보인다. 먼저, $H(z)$ 분석 시 Matlab상에서 Phase의 Jump는 $-\pi \sim \pi$ 의 범위만 나타났지만, 실제 phase는 $2\pi, 4\pi, 6\pi, \dots$ 과 같이 몇 π 를 jump했는지 알 수 없다고 하였다. 이 때문에, $Y_1(\omega)$ 의 경우 phase response를 보면, $H(z)$ 에서의 jump의 영향이 그대로 반영된다. 즉, phase가 $H(z)$ 라는 system에 의해 큰 영향을 받은 것이다.



하지만, system을 설계 시 많은 부분에서 phase는 0이길 원한다. 즉, system이 phase에 큰 영향을 주는 것은 매우 좋지 않다는 것이다. 따라서, minimum phase system을 설계한다.

$H_{\min}(z)$ 를 보게 되면, phase가 $-0.8 \text{ rad} \sim 0.8 \text{ rad}$ 정도 밖에 변하지 않는다. $\pi = 3.14$ 임을 생각하면 굉장히 작은 값이라고 볼 수 있다. 따라서, 현실적으로 zero-phase system을 만드는 것은 매우 어렵기 때문에, zero-phase에 거의 유사한 minimum phase를 가지는 filter를 사용하는 것이다.

따라서, plot을 보면, $Y_2(z)$ 의 phase는 $H_{\min}(z)$ 의 영향을 거의 안 받기 때문에, $X(\omega)$ 의 phase와 거의 유사한 것을 확인할 수 있다.

3) $y_2[n]$ 을 살펴본다.

frequency response 분석을 통해 magnitude는 $H_{\min}(z)$ 에 의해 $\omega = \frac{2\pi}{5}$ 및 $-\frac{2\pi}{5}$ 부근에서는 gain = 1이고, 나머지 부분은 신호의 세기가 작아지는 것을 알았고, phase는 $H_{\min}(z)$ 이 minimum phase를 가지기에 system의 영향을 거의 안 받을 것이라는 것을 알았다.

따라서, plot을 보게 되면, $y_2[n]$ 의 경우에는 $x[n]$ 에 비해 신호의 세기가 약간 줄어들고, delay나 신호의 흐름의 경우에는 $x[n]$ 과 거의 유사한 모습을 보여주는 것을 알 수 있다. 즉, $H_{\min}(z)$ 에 의해 신호의 세기는 바뀌었지만, phase가 거의 변하지 않아, 신호의 진행에 있어서는 큰 변화가 없는 것이다.

하지만, $y_1[n]$ 의 경우에는 $x[n]$ 에 비해 신호의 세기가 약간 줄어들었을 뿐만 아니라, delay나 신호의 흐름이 $x[n]$ 과 상당히 다른 모습을 보여주는 것을 알 수 있다. 더불어, y_1 과 y_2 를 FT한 신호는 frequency domain에서 같은 magnitude를 보이지만, n축에서 신호의 세기는 $y_1[n]$ 과 $y_2[n]$ 이 서로 다른 것을 확인할 수 있다. 이는 $y_1[n]$ 과 $y_2[n]$ 은 서로 phase가 다르기 때문이라고 볼 수 있다. 즉, $y_1[n]$ 의 경우 원신호와 phase가 달라져 이에 따른 추가적인 특정 주파수 성분들의 delay 등의 영향으로 인해, n축에서 신호의 세기는 y_2 와 다르게 나타난다고 볼 수 있을 것 같다.

⑧ 위의 결과로부터 all-pass filter와 minimum phase system에 대해 자세하게 설명하세요. 그리고 $H_{ap}(z)$ 와 $H_{min}(z)$ 를 유도하는 과정을 설명하세요.

앞서 7번에서 설명한 문장을 그대로 가져오겠다.

$H(z)$ 와 $H_{min}(z)$ 의 phase는 큰 차이를 보인다. 먼저, $H(z)$ 분석 시 Matlab상에서 Phase의 Jump는 $-\pi \sim \pi$ 의 범위로만 나타났지만, 실제 phase는 $2\pi, 4\pi, 6\pi, \dots$ 과 같이 π 를 jump했는지 알 수 없다고 하였다. 이 때문에, $Y_1(w)$ 의 경우 phase response를 보면, $H(z)$ 에서의 jump의 영향이 그대로 반영된다. 즉, phase가 $H(z)$ 라는 system에 의해 큰 영향을 받은 것이다.

하지만, system을 설계 시 많은 부분에서 phase는 0이길 원한다. 즉, system이 phase에 큰 영향을 주는 것은 매우 좋지 않다는 것이다. 따라서, minimum phase system을 설계한다.

Minimum phase system이란 unit circle 안에 pole과 zero가 있는 system을 말한다. 하지만, 많은 경우 원래 system인 $H(z)$ 는 unit circle 밖에 pole 또는 zero가 존재한다. 따라서, 원래 system을 minimum phase system으로 만들기 위하여 All Pass Filter를 사용한다.

All Pass Filter의 특징은 frequency 축에서 크기가 일정하고, pole 및 zero는 unit circle을 기준으로 대칭으로 존재한다는 것이다.

그러면, 어떻게 unit circle 안에 pole과 zero가 없는 system을 All Pass Filter를 사용하면 unit circle 안에 pole과 zero가 있도록 만들 수 있는지 수식적으로 유도해본다.

이번 simulation 3의 system으로 수식을 유도한다. (이번 simulation에서 $H'_{min} = 1$ 이다.)

$$H(z) = \frac{1}{(1 - 1.4e^{-j\frac{2\pi}{5}}z^{-1})(1 - 1.4e^{j\frac{2\pi}{5}}z^{-1})}$$

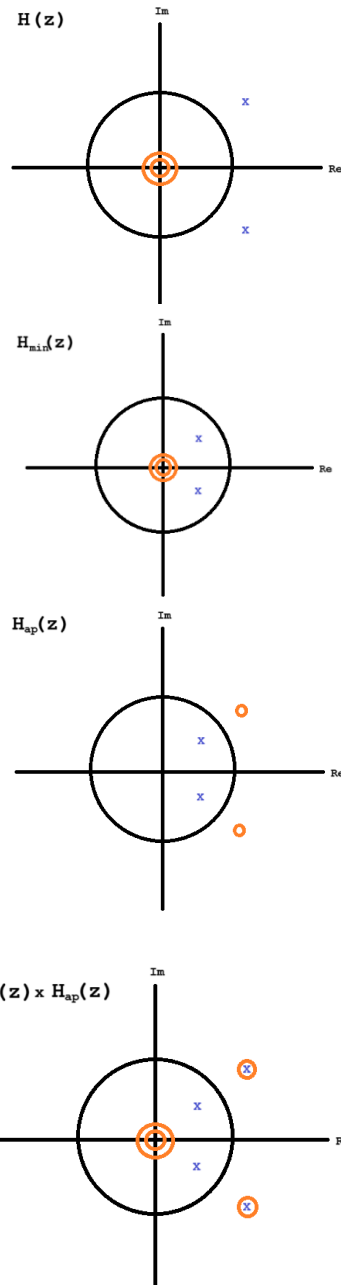
$$H(z) = H'_{min}(z) \times \frac{1}{(z^{-1} - 1.4e^{j\frac{2\pi}{5}})(z^{-1} - 1.4e^{-j\frac{2\pi}{5}})} \times \frac{(z^{-1} - 1.4e^{j\frac{2\pi}{5}})(z^{-1} - 1.4e^{-j\frac{2\pi}{5}})}{(1 - 1.4e^{-j\frac{2\pi}{5}}z^{-1})(1 - 1.4e^{j\frac{2\pi}{5}}z^{-1})} = H_{min}(z) \times \frac{(z^{-1} - 1.4e^{j\frac{2\pi}{5}})(z^{-1} - 1.4e^{-j\frac{2\pi}{5}})}{(1 - 1.4e^{-j\frac{2\pi}{5}}z^{-1})(1 - 1.4e^{j\frac{2\pi}{5}}z^{-1})}$$

$$H_{min}(z) = \frac{1}{(z^{-1} - 1.4e^{j\frac{2\pi}{5}})(z^{-1} - 1.4e^{-j\frac{2\pi}{5}})}$$

$$H(z) \times H_{ap}(z) = H(z) \times \frac{(1 - 1.4e^{-j\frac{2\pi}{5}}z^{-1})(1 - 1.4e^{j\frac{2\pi}{5}}z^{-1})}{(z^{-1} - 1.4e^{j\frac{2\pi}{5}})(z^{-1} - 1.4e^{-j\frac{2\pi}{5}})} = H_{min}(z)$$

$$H_{ap}(z) = \frac{(1 - 1.4e^{-j\frac{2\pi}{5}}z^{-1})(1 - 1.4e^{j\frac{2\pi}{5}}z^{-1})}{(z^{-1} - 1.4e^{j\frac{2\pi}{5}})(z^{-1} - 1.4e^{-j\frac{2\pi}{5}})} \quad (\text{강의안 식에 기반한 } H_{ap}(z))$$

오른쪽 맨 아래 그림과 같이, pole과 zero가 겹치면 상쇄되어 없어진다. 따라서, 위 수식의 과정을 통해, All Pass Filter를 이용하여 $H_{min}(z)$ 를 생성할 수 있다.



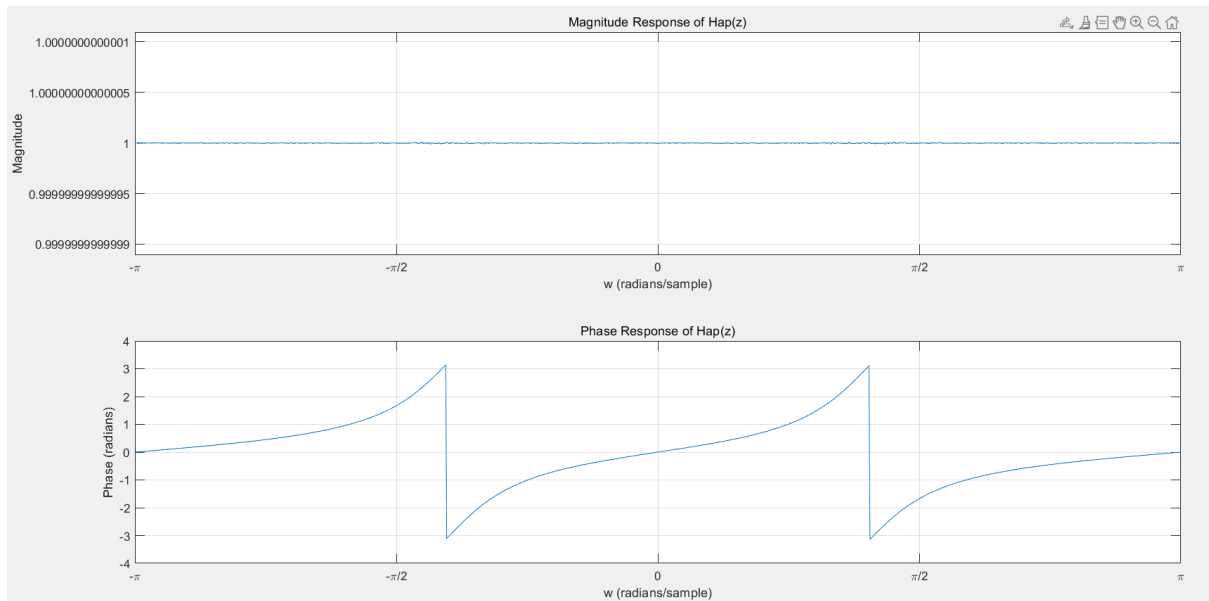
만약 교재의 수식인 $H(z) = H_{\min}(z)H_{\text{ap}}(z)$ 를 적용한다면,

$$H(z) = H_{\min}(z) \times \frac{\left(z^{-1} - 1.4e^{j\frac{2\pi}{5}}\right)\left(z^{-1} - 1.4e^{-j\frac{2\pi}{5}}\right)}{\left(1 - 1.4e^{-j\frac{2\pi}{5}}z^{-1}\right)\left(1 - 1.4e^{j\frac{2\pi}{5}}z^{-1}\right)} = H_{\min}(z)H_{\text{ap}}(z) \text{ 와 같이 수식이 전개될 것이다.}$$

따라서, $H_{\text{ap}}(z) = \frac{\left(z^{-1} - 1.4e^{j\frac{2\pi}{5}}\right)\left(z^{-1} - 1.4e^{-j\frac{2\pi}{5}}\right)}{\left(1 - 1.4e^{-j\frac{2\pi}{5}}z^{-1}\right)\left(1 - 1.4e^{j\frac{2\pi}{5}}z^{-1}\right)}$ 가 된다.

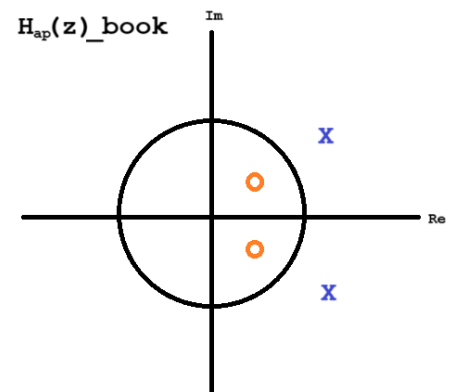
그 외로 이전 page의 수식에서 $H_{\min}(z)$ 은 동일하게 구해진다.

6번에서는 강의안에 소개된 대로 $H_{\text{ap}}(z)$ 를 MatLab으로 Plot한다.



강의안에 기반한 수식과 비교 시 magnitude는 동일하고 Phase는 뒤집혀 나오는 것을 확인할 수 있다. 이는 사실 교재의 H_{ap} 와 강의안의 H_{ap} 는 역수 관계이기 때문에 당연한 사실이다.

따라서, pole zero plot도 강의안의 H_{ap} 와는 unit circle을 기준으로 반대로 나오는 것을 알 수 있다.



Appendix

```
clear; % 모든 변수 지우기
clc; % 명령창 지우기
close all; % 모든 figure 창 닫기

%% problem 1

% 1. Define the system parameters
theta = 2 * pi / 5; % Angle of the poles
p1 = 1.4 * exp(-1j * theta); % Pole 1
p2 = 1.4 * exp(1j * theta); % Pole 2 (complex conjugate)

% 2. Set the samples for frequency response
N = 1024; % Number of frequency points
omega = linspace(-pi, pi, N); % Frequency range from -pi to pi

% 3. Make H(z)
% H(z) = 1 / [(1 - p1*z^-1)(1 - p2*z^-1)]
H = zeros(1, N);
for k = 1:N
    z = exp(1j * omega(k)); % z = e^(jω)
    denom1 = 1 - p1 * (1/z); % 1 - p1*z^-1
    denom2 = 1 - p2 * (1/z); % 1 - p2*z^-1
    H(k) = 1 / (denom1 * denom2); % H(e^jω)
end

% Step 4: Plot the magnitude response (linear scale)
figure;
subplot(2, 1, 1);
plot(omega, abs(H));
grid on;
title('Spectral Magnitude Response of H(z)');
xlabel('\omega (radians)');
ylabel('Magnitude');
xlim([-pi, pi]);
xticks(-pi:pi/2:pi);
xticklabels({'-\pi', '-\pi/2', '0', '\pi/2', '\pi'});

% 5. 위상 응답 플로팅 (선형 스케일)
subplot(2, 1, 2);
plot(omega, angle(H));
grid on;
title('Spectral Phase Response of H(z)');
xlabel('\omega (radians)');
ylabel('Phase (radians)');
xlim([-pi, pi]);
xticks(-pi:pi/2:pi);
xticklabels({'-\pi', '-\pi/2', '0', '\pi/2', '\pi'});

% figure;
% subplot(2,1,1);
% plot(omega, real(H), 'LineWidth', 1.5);
% title('real part of H(z)');
% grid on;
%
% subplot(2,1,2);
% plot(omega, imag(H), 'LineWidth', 1.5);
% title('imaginary part of H(z)');
% grid on;

%% problem 2

%==== 1. Define parameters =====
N = 1024; % Number of points
n = (0:N-1); % n from 0 to 1023
n = 1:N;

%==== 2. Generate x[n] = cos(pi/4 * n) + cos(pi/6 * n) + sin(2*pi/3 * n) =====
x = cos(pi/4 * n) + cos(pi/6 * n) + sin(2*pi/3 * n);

%==== 3. Compute FFT for frequency domain =====
% X = fft(x, N); % Compute FFT
X = fft(x); % Compute FFT
X_shifted = fftshift(X); % Shift to center at 0
omega = linspace(-pi, pi, N); % Omega from -pi to pi

%==== 4. Compute magnitude and phase =====
x_magnitude = abs(X_shifted); % Magnitude
x_phase = angle(X_shifted); % Phase
real_part = real(X_shifted); % Real part of X
imag_part = imag(X_shifted); % Imaginary part of X
% phase = atan2(imag_part, real_part); % Phase using atan2

%==== 5. Plot x[n] in time domain =====
figure;
subplot(3, 1, 1);
plot(n, x);
```

```

grid on;
title('Input Signal x[n]');
xlabel('n');
ylabel('x[n]');
xlim([0, N-1]);

%==== 6. Plot magnitude & phase in frequency domain (linear scale) =====
% figure;
subplot(3, 1, 2);
% subplot(2,1,1);
plot(omega, x_magnitude);
grid on;
title('Magnitude |X(e^jw)|');
xlabel('w (radians)');
ylabel('Magnitude');
xlim([-pi, pi]);
xticks(-pi:pi/2:pi);
ticklabels({'-\pi', '-\pi/2', '0', '\pi/2', '\pi'});

subplot(3, 1, 3);
% subplot(2,1,2);
plot(omega, x_phase);
grid on;
title('Phase <X(e^jw)');
xlabel('w (radians)');
ylabel('Phase (radians)');
xlim([-pi, pi]);
xticks(-pi:pi/2:pi);
ticklabels({'-\pi', '-\pi/2', '0', '\pi/2', '\pi'});
xlim([-pi, pi]);
xticks(-pi:pi/2:pi);
ticklabels({'-\pi', '-\pi/2', '0', '\pi/2', '\pi'});

figure;
% subplot(2,1,1);
% plot(omega, real_part, 'LineWidth', 1.5);
% title('real part of X(e^jw)');
% grid on;
%
% subplot(2,1,2);
% plot(omega, imag_part, 'LineWidth', 1.5);
% title('imaginary part of X(e^jw)');
% grid on;

%% problem 3

%==== 1. Compute y1[n] = x[n] through H(z) =====
Y1_shifted = X_shifted .* H; % Y1(e^jw) = X(e^jw) * H(e^jw)
y1 = ifft(ifftshift(Y1_shifted, N)); % y1[n] = IFFT of Y1(e^jw)

%==== 2. Compute magnitude and phase of Y1(e^jw) =====
y1_magnitude = abs(Y1_shifted); % Magnitude
% y1_phase = atan2(imag(Y1_shifted), real(Y1_shifted)); % Phase using atan2
y1_phase = angle(Y1_shifted); % Phase

%==== 3. Plot y1[n] & Y(w) magnitude, phase (linear scale) =====
figure;
subplot(3, 1, 1);
% plot(n, y1);
plot(n, real(y1)); % Use real part to avoid small imaginary residuals
grid on;
title('Output Signal y1[n]');
xlabel('n');
ylabel('y1[n]');
xlim([0, N-1]);

subplot(3, 1, 2);
plot(omega, y1_magnitude);
grid on;
title('Magnitude |Y1(e^jw)|');
xlabel('w (radians/sample)');
ylabel('Magnitude');
xlim([-pi, pi]);
xticks(-pi:pi/2:pi);
ticklabels({'-\pi', '-\pi/2', '0', '\pi/2', '\pi'});

subplot(3, 1, 3);
plot(omega, y1_phase);
grid on;
title('Phase <Y1(e^jw)');
xlabel('w (radians/sample)');
ylabel('Phase (radians)');
xlim([-pi, pi]);
xticks(-pi:pi/2:pi);
ticklabels({'-\pi', '-\pi/2', '0', '\pi/2', '\pi'});

% figure;
% subplot(2,1,1);
% plot(omega, real(Y1_shifted), 'LineWidth', 1.5);
% title('real part of Y1(e^jw)');
% grid on;
%
% subplot(2,1,2);

```



```

% plot(omega, imag(Y1_shifted), 'LineWidth', 1.5);
% title('imaginary part of Y1(e^jw)');
% grid on;

%% problem 4

%==== 1. Define the system parameters (same as H(z)) =====
% theta = 2 * pi / 5; % Angle of the poles
% p1 = 1.4 * exp(-1j * theta); % Pole 1
% p2 = 1.4 * exp(1j * theta); % Pole 2 (complex conjugate)
%
% % 2. Set frequency range
% N = 1024; % Number of points
% omega = linspace(-pi, pi, N); % Omega from -pi to pi (radians/sample)
%
% % 3. Compute Hi(z) = 1 / H(z)
% Hi = zeros(1, N);
% for k = 1:N
%     z = exp(1j * omega(k)); % z = e^(jw)
%     num1 = 1 - p1 * (1/z); % 1 - p1*z^-1
%     num2 = 1 - p2 * (1/z); % 1 - p2*z^-1
%     Hi(k) = num1 * num2; % Hi(e^jw) = (1 - p1*z^-1)(1 - p2*z^-1)
% end

%==== 1. Just taking 1/H for every elements =====
Hi = 1 ./ H;
% Hi = zeros(1, N);
% for k = 1:N
%     Hi(k) = 1/H(k);
% end

%==== 2. Plot magnitude & phase response (linear scale) =====
figure;
subplot(2, 1, 1);
plot(omega, abs(Hi));
grid on;
title('Magnitude Response of Hi(z)');
xlabel('w (radians/sample)');
ylabel('Magnitude');
xlim([-pi, pi]);
xticks(-pi:pi/2:pi);
xticklabels({'-\pi', '-\pi/2', '0', '\pi/2', '\pi'});

subplot(2, 1, 2);
plot(omega, angle(Hi));
grid on;
title('Phase Response of Hi(z)');
xlabel('w (radians/sample)');
ylabel('Phase (radians)');
xlim([-pi, pi]);
xticks(-pi:pi/2:pi);
xticklabels({'-\pi', '-\pi/2', '0', '\pi/2', '\pi'});

%% Problem 5

%==== 1. Compute x'[n] by passing y1[n] through Hi(z) =====
X_prime_shifted = Y1_shifted .* Hi; % X'(e^jw) = Y1(e^jw) * Hi(e^jw)
x_prime = ifft(fftshift(X_prime_shifted)); % x'[n] = IFFT of X'(e^jw)

%==== 2. Plot x'[n], magnitude, phase =====
figure;
subplot(3, 1, 1);
% plot(n, x_prime);
plot(n, real(x_prime)); % Use real part to avoid small imaginary residuals
grid on;
title('Output Signal x''[n]');
xlabel('n');
ylabel('x''[n]');
xlim([0, N-1]);

subplot(3, 1, 2);
plot(omega, abs(X_prime_shifted));
grid on;
title('Magnitude |X''(e^jw)|');
xlabel('w (radians/sample)');
ylabel('Magnitude');
xlim([-pi, pi]);
xticks(-pi:pi/2:pi);
xticklabels({'-\pi', '-\pi/2', '0', '\pi/2', '\pi'});

subplot(3, 1, 3);
plot(omega, angle(X_prime_shifted));
grid on;
title('Phase <X''(e^jw)');
xlabel('w (radians/sample)');
ylabel('Phase (radians)');
xlim([-pi, pi]);
xticks(-pi:pi/2:pi);
xticklabels({'-\pi', '-\pi/2', '0', '\pi/2', '\pi'});

%==== 3. Compare x'[n] with x[n] =====
% figure;
% plot(n, abs(real(x) - real(x_prime)));

```

```

% xlabel('n');
% ylabel('Amplitude');
% plot(n, real(x), 'b-');          % Original x[n]
% hold on;
% plot(n, real(x_prime), 'r--');   % Recovered x'[n]
% grid on;
% title('Comparison of x[n] and x''[n]');
% xlabel('n');
% ylabel('Amplitude');
% xlim([0, N-1]);
% legend('show');

% 8. Compute and display the error between x[n] and x'[n]
error = max(abs(real(x) - real(x_prime))); % Maximum absolute error
disp(['Maximum error between x[n] and x''[n]: ', num2str(error)]);

% 9. Compute and display the error between X(w) and X'(w)
error = max(abs(abs(X_shifted) - abs(X_prime_shifted))); % Maximum absolute error
disp(['Maximum error between X(w) and X''(w): ', num2str(error)]);

%% Problem 6

%==== 1. Define the system parameters (same as H(z)) =====
theta = 2 * pi / 5;          % Angle of the poles
p1 = 1.4 * exp(-1j * theta); % Pole 1
p2 = 1.4 * exp(1j * theta);  % Pole 2 (complex conjugate)

%==== 2. Set frequency range =====
N = 1024;                    % Number of points
omega = linspace(-pi, pi, N); % Omega from -pi to pi (radians/sample)

%==== 3. Compute Hmin(z) (minimum phase system) =====
p1_conj = (1.4) * exp(-1j * theta);
p2_conj = (1.4) * exp(1j * theta);
Hmin = zeros(1, N);
for k = 1:N
    z = exp(1j * omega(k)); % z = e^(jw)
    denom1 = (1/z) - p1_conj; % z^-1 - p1_conj
    denom2 = (1/z) - p2_conj; % z^-1 - p1_conj
    Hmin(k) = 1 / (denom1 * denom2); % Hmin(e^jw)
end

% 4. Compute Hap(z) (all-pass filter) = Hmin(z) / H(z)
Hap = Hmin ./ H; % Hap(e^jw) = Hmin(e^jw) / H(e^jw)

% 5. Plot magnitude and phase response of Hmin(z) (linear scale)
figure;
subplot(2, 1, 1);
plot(omega, abs(Hmin));
grid on;
title('Magnitude Response of Hmin(z)');
xlabel('w (radians/sample)');
ylabel('Magnitude');
xlim([-pi, pi]);
xticks(-pi:pi/2:pi);
xticklabels({'-\pi', '-\pi/2', '0', '\pi/2', '\pi'});

subplot(2, 1, 2);
plot(omega, angle(Hmin));
grid on;
title('Phase Response of Hmin(z)');
xlabel('w (radians/sample)');
ylabel('Phase (radians)');
xlim([-pi, pi]);
xticks(-pi:pi/2:pi);
xticklabels({'-\pi', '-\pi/2', '0', '\pi/2', '\pi'});

% 6. Plot magnitude and phase response of Hap(z) (linear scale)
figure;
subplot(2, 1, 1);
plot(omega, abs(Hap));
grid on;
title('Magnitude Response of Hap(z)');
xlabel('w (radians/sample)');
ylabel('Magnitude');
xlim([-pi, pi]);
xticks(-pi:pi/2:pi);
xticklabels({'-\pi', '-\pi/2', '0', '\pi/2', '\pi'});

subplot(2, 1, 2);
plot(omega, angle(Hap));
grid on;
title('Phase Response of Hap(z)');
xlabel('w (radians/sample)');
ylabel('Phase (radians)');
xlim([-pi, pi]);
xticks(-pi:pi/2:pi);
xticklabels({'-\pi', '-\pi/2', '0', '\pi/2', '\pi'});

% figure;
% subplot(2,1,1);
% plot(omega, real(Hap), 'LineWidth', 1.5);
% title('real part of Hap(e^jw)');

```

```

% grid on;
%
% subplot(2,1,2);
% plot(omega, imag(Hap), 'LineWidth', 1.5);
% title('imaginary part of Hap(e^jw)');
% grid on;

%% Problem 7

%==== 1. Compute y2[n] = x[n] through Hmin(z) =====%
Y2_shifted = X_shifted .* Hmin;           % Y2(e^jw) = X(e^jw) * Hmin(e^jw)
y2 = ifft(ifftshift(Y2_shifted));         % y2[n] = IFFT of Y2(e^jw)

%==== 2. Plot y2[n], magnitude, phase (linear scale) =====%
figure;
subplot(3, 1, 1);
plot(n, real(y2)); % Use real part to avoid small imaginary residuals
grid on;
title('Output Signal y2[n]');
xlabel('n');
ylabel('y2[n]');
xlim([0, N-1]);

subplot(3, 1, 2);
plot(omega, abs(Y2_shifted));
grid on;
title('Magnitude |Y2(e^jw)|');
xlabel('w (radians/sample)');
ylabel('Magnitude');
xlim([-pi, pi]);
xticks(-pi:pi/2:pi);
xticklabels({'-\pi', '-\pi/2', '0', '\pi/2', '\pi'});

subplot(3, 1, 3);
plot(omega, angle(Y2_shifted));
grid on;
title('Phase <Y2(e^jw)');
xlabel('w (radians/sample)');
ylabel('Phase (radians)');
xlim([-pi, pi]);
xticks(-pi:pi/2:pi);
xticklabels({'-\pi', '-\pi/2', '0', '\pi/2', '\pi'});

%==== 3. Compare y1[n] with y2[n] in time domain =====%
% figure;
% plot(n, abs(real(y1)-real(y2))); % y1[n] from H(z) / % y2[n] from Hmin(z)
% grid on;
% title('Comparison of y1[n] and y2[n]');
% xlabel('n');
% ylabel('Amplitude');
% xlim([0, N-1]);
% legend('show');

%==== 4. Compute and display the error between y1[n], y[n] responses =====%
error_magnitude = max(abs(real(y1) - real(y2))); % Maximum absolute error in magnitude
disp(['Maximum error between y1[n] and y2[n]: ', num2str(error_magnitude)]);

%==== 5. Compute and display the error between magnitude responses =====%
error_magnitude = max(abs(abs(Y1_shifted) - abs(Y2_shifted))); % Maximum absolute error in magnitude
disp(['Maximum error between Y1(w) and Y2(w): ', num2str(error_magnitude)]);

%% Problem 8

Hap_book = H ./ Hmin;

% Plot magnitude and phase response of Hap(z) (linear scale)
figure;
subplot(2, 1, 1);
plot(omega, abs(Hap_book));
grid on;
title('Magnitude Response of Hap(z)');
xlabel('w (radians/sample)');
ylabel('Magnitude');
xlim([-pi, pi]);
xticks(-pi:pi/2:pi);
xticklabels({'-\pi', '-\pi/2', '0', '\pi/2', '\pi'});

subplot(2, 1, 2);
plot(omega, angle(Hap_book));
grid on;
title('Phase Response of Hap(z)');
xlabel('w (radians/sample)');
ylabel('Phase (radians)');
xlim([-pi, pi]);
xticks(-pi:pi/2:pi);
xticklabels({'-\pi', '-\pi/2', '0', '\pi/2', '\pi'});

```